

Cher Luc,

Les pinceaux donnent la conjecture de ma lettre à Katz dans le cas général.

Soit :

X projectif lisse	$\mathcal{F}$ faisceau lisse de $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ sur $U = X - D$
D diviseur lisse	ramifié le long de D , localement défini par
$D' \subset D$ diviseur lisse dans D	$\chi : \mathbb{F}_p \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ et un revêtement

d'Artin-Schreier se ramifiant comme suit :

pour $x = 0$ équation locale pour D , $x = y^p = 0$ pour D' :

$$T^p - T = g/x^d, \quad \text{avec } (d, p) = 1.$$

Soit $\mathcal{F}'$ le faisceau virtuel

$$\mathcal{F}' = j_! \mathcal{F} - j_! \overline{\mathbb{Q}}_\ell + d(\overline{\mathbb{Q}}_\ell)_{D-D'}.$$

Alors

$$\chi(\mathcal{F}') = 0.$$

Preuve par récurrence. On prend un pinceau de Lefschetz général

- a) χ ne change pas par passage à l'éclaté associé au pinceau [utilise la nullité de χ pour l'intersection de X avec l'axe : on l'a par récurrence]
- b) χ de la section hyperplane générale est 0 [par récurrence]
- c) il ne se passe un accident que quand la section devient tangente à X , D ou D' .
Ailleurs, on a en effet une situation produit [loc. en haut, $(X, \mathcal{F})$ est produit de la section par le paramètre de la section]
- d) pour un pinceau général de haut degré, chacun de ces accidents apporte une contribution :

$$\chi = \alpha (\# \text{ tang à } X) + \beta (\# \text{ tang à } D) + \gamma (\# \text{ tang à } D').$$

On fait maintenant varier le degré du pinceau.

Lemme : Soit $X \subset \mathbb{P}$ projectif lisse. La classe de X dans le n -ième plongement de Segre (par $\mathcal{O}(n)$) est un polynôme en n , de degré égal à $\dim(X)$.

Un calcul facile montre que le coefficient de $n^{\dim X}$ est $\deg_X \mathcal{O}(1) = [c_1 \mathcal{O}(1)]^{\dim X}$.
(méthode des pinceaux, et calcul de χ d'une section hyperplane...)

Dès lors, on a, variant le degré

$$\chi = \alpha (\text{pol d}^\circ \dim X) + \beta (\text{pol d}^\circ (\dim X - 1)) + \gamma (\text{pol d}^\circ (\dim X - 2)).$$

d'où si $\dim X \geq 3$, on a $\alpha = \beta = \gamma = 0$ et $\chi = 0$.

Le cas $\dim X \leq 2$ ayant déjà été traité, cela achève la preuve.

Bien à toi,
P. Deligne